Final Introducción al Desarrollo del Software

Cátedra Lanzillotta

Fecha: 13/02/2025

Nombre y Apellido: *Padrón:*

Email: ***Cantidad de hojas entregadas:***

EJERCICIO 1				EJERCICIO 2			EJERCICIO 3		
a	b	c	d	a	b	c	a	b	c

Ejercicio Práctico

1) Crear una aplicación **API "backend"** para manejar los artículos de librería de un mayorista. Esta aplicación debe correr en el puerto 5008
Los datos serán obtenidos de una tabla SQL (ver creación de la tabla en ***Información adicional***)
La tabla cuenta con los siguientes campos (id_art, description,price,stock)
Se pide:

```
32
33  @app.route('/articles', methods = ['????'])
34  def listar_art():
35      conn = engine.connect()
36
37      query = "????"
38      try:
39          result = conn.execute(text(query))
40          conn.close()
41      except SQLAlchemyError as err:
42          return jsonify(str(err.__cause__))
43
44      #Se preparan los datos para ser mostrador como json
45      data = []
46      for row in result:
47          entity = {}
48          entity['id_art'] = row.id_art
49          "????"
50          "????"
51          "????"
52          data.append(entity)
53
54      return jsonify(data), 200
```

Imagen 1

a. Dado el endpoint de la imagen 1

i - Completar los "?????" que aparecen en la **línea 33-37-49-50-51**

ii - Explique qué realiza la línea 54 y qué rol cumple el 200.

b. Si quisiera eliminar un artículo de la base de datos

i - Escriba el decorador route necesario para realizarlo

ii- Cuál sería la sentencia SQL para hacerlo.

c. Dado el siguiente endpoint (Imagen 2) que realiza el agregado de un nuevo artículo en la base de datos y recibe los datos en el body del endpoint:

```
56
57  @app.route('/new_article', methods = ['????'])
58  def new_article():
59      conn = engine.connect()
60      new_user = request.get_json()
61
62      query = ????
63      try:
64          result = conn.execute(text(query))
65          conn.commit()
66          conn.close()
67      except SQLAlchemyError as err:
68          print("error", err.__cause__)
69          return jsonify({'message': 'Se ha producido un error' + str(err.__cause__)})
70      return jsonify({'message': 'se ha agregado correctamente' + query}), ????
71
72
```

Imagen 2

i - Completar los "?????" de la línea 57, 62 y 70

ii- Explique qué se busca hacer entre la línea 65 y la 66

d. Si quisiera actualizar un artículo en la base de datos

i- Escriba el decorador route necesario para realizarlo

ii- Cuál sería la sentencia SQL para hacerlo.

2) Se tiene una aplicación "front" que corre en el puerto 5000 y **consume el endpoint "API_URL /article/{id_art}**" (id_art es un parámetro del endpoint) y devuelve los datos de un determinado artículo en formato JSON.

- La ruta de acceso es "/producto/{id_art}"
- La función se llama detail y recibe un id_art como parámetro.
- La vista para renderizar es "detail.html"

```
143
144  @app.route("/producto/<id_art>", methods = ['????'])
145  def detail(id_art):
146      try:
147          response = requests.get(????)
148          response.raise_for_status()
149          data = response.json()
150      except requests.exceptions.RequestException as e:
151          print(f"Error fetching data: {e}")
152          data = []
153
154      return render_template('detail.html',data=data)
155
```

Imagen 3

a. Complete los "?????" que aparecen en la línea 144 y 147 de la **imagen 3**.

b. Explique qué función tiene el try except que se ejecuta desde la línea 146 a la 153

```
157
158         <div class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-6 col-xxs-12 fh5co-item-wrap">
159             <div class="fh5co-item animate-box">
160                 <h3>{{data['id_art']}}</h3>
161                 <span class="fh5co-price">${{data['precio']}}</span>
162                 <p>{{data['description']}}</p>
163             </div>
164         </div>
165
```

Imagen 4

c- Escriba el código necesario para que el precio del código HTML que aparece en la **imagen 4** sea rojo.

3) Explique qué hacen las siguientes sentencias **GIT**

a. $ git fetch

b. $ git branch testing

c. $ git push origin master

Información adicional

```sql
1 CREATE TABLE products (
2     ID_art INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
3     description VARCHAR(200) NOT NULL,
4     price FLOAT NOT NULL,
5     stock INT NOT NULL,
6     PRIMARY KEY (ID_art)
7 );
```

Importante:

- Se debe contestar en letra clara, sino serán inválidos.
- Cada respuesta debe estar con su correspondiente identificación ejemplo 2.a, 2.b, 3.a etc.
- Completar los datos Nombre y Apellido, cantidad de hojas entregadas, y email.
- **Numerar cada hoja que se entregue**